שם: _____ תאריך: _____

התפלגות נורמלית וציוני תקן

תזכורת

- **ציון תקן:** $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ — כמה סטיות תקן מהממוצע
- **העקומה:** סימטרית סביב הממוצע. הממוצע = החציון = השכיח
- **מציון תקן לערך:** $x = \mu + z \cdot \sigma$
- **אחוז וסיכוי:** 15.86% מהנתונים ← סיכוי של 0.1586

1 חשבו את ציון התקן ★☆☆

א. $x = 85\ \sigma = 10\ \mu = 70$
$z =$ _____

ב. $x = 60\ \sigma = 10\ \mu = 70$
$z =$ _____

ג. $x = 74\ \sigma = 4\ \mu = 80$
$z =$ _____

ד. $x = 130\ \sigma = 15\ \mu = 100$
$z =$ _____

ה. $x = 50\ \sigma = 7\ \mu = 50$
$z =$ _____

ו. $x = 3.9\ \sigma = 0.5\ \mu = 3.4$
$z =$ _____

2 מציון תקן לערך ★☆☆

א. $z = 2\ \sigma = 10\ \mu = 70$
$x =$ _____

ב. $z = -0.5\ \sigma = 10\ \mu = 70$
$x =$ _____

ג. $z = 1.2\ \sigma = 5\ \mu = 160$
$x =$ _____

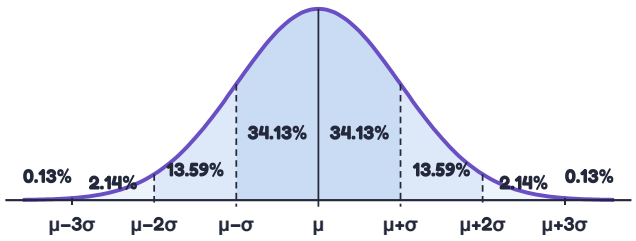
ד. $z = -2\ \sigma = 15\ \mu = 100$
$x =$ _____

ה. $z = 1.5\ \sigma = 12\ \mu = 60$
$x =$ _____

ו. $z = -1\ \sigma = 0.5\ \mu = 3.4$
$x =$ _____

3 האחוזים שמתחת לעקומה ★★☆

היעזרו בשרטוט וכתבו איזה אחוז מהנתונים נמצא בכל תחום.



א. בין μ לבין $\sigma + \mu$ _____

ב. בין $2\sigma - \mu$ לבין $\mu + 2\sigma$ _____

ג. מעל $\sigma + \mu$ _____

ד. מתחת ל-$2\sigma - \mu$ _____

ה. בין $\sigma - \mu$ לבין $\mu + 2\sigma$ _____

ו. בין $2\sigma + \mu$ לבין $\mu + 3\sigma$ _____

4 איפה המיקום היחסי גבוה יותר? ★★☆

א. דנה קיבלה **80** במתמטיקה (ממוצע **70**, סטיית תקן **5**) ו-**85** באנגלית (ממוצע **75**, סטיית תקן **10**).

באיזה מקצוע? _____

ב. יוסי קיבל **72** בביולוגיה (ממוצע **60**, סטיית תקן **8**) ו-**78** בכימיה (ממוצע **70**, סטיית תקן **4**).

באיזה מקצוע? _____

5 בעיות ★★☆

א. גובה תלמידים מתפלג נורמלית: ממוצע **170** ס"מ, סטיית תקן **8** ס"מ.

א. איזה אחוז גובהם בין **162** ל-**178** ס"מ? _____

ב. איזה אחוז גבוהים מ-**186** ס"מ? _____

ג. אורך חיים של נורות: ממוצע **1,000** שעות, סטיית תקן **100** שעות.

א. מה הסיכוי שנורה תחזיק פחות מ-**900** שעות? _____

ב. מתוך **500** נורות – כמה יחזיקו יותר מ-**1,200** שעות?

ב. ציוני מבחן: ממוצע **70**, סטיית תקן **10**. במבחן ניגשו **400** תלמידים.

א. איזה אחוז קיבלו יותר מ-**80**? _____

ב. כמה תלמידים, בערך, קיבלו בין **60** ל-**80**? _____

ד. משקל תפוחים: ממוצע **150** גרם, סטיית תקן **20** גרם.

א. איזה אחוז מהתפוחים שוקלים בין **130** ל-**190** גרם?

ב. מה הסיכוי שתפוח ישקול יותר מ-**150** גרם? _____

6 מאחוז לערך ★★★

א. ציוני מבחן: ממוצע **60**, סטיית תקן **12**.

א. מעל איזה ציון נמצאים **2.27%** מהנבחנים? _____

ב. בין אילו שני ציונים נמצאים **68.26%** האמצעיים?

ב. זמני ריצה: ממוצע **12** שניות, סטיית תקן **0.5** שנייה. הרצים המהירים ביותר הם **2.27%**.

א. מתחת לאיזה זמן הם רצים? _____

ב. ציון התקן של זמן **12.75** שניות: _____

7 נכון או לא נכון? כתבו "נכון" או "לא נכון". ★★☆

א. בהתפלגות נורמלית, חצי מהנתונים נמצאים מעל הממוצע. _____

ב. ככל שסטיית התקן גדולה יותר, העקומה צרה וגבוהה יותר. _____

ג. ציון תקן שלילי פירושו ערך מתחת לממוצע. _____

ד. ציון תקן **0** פירושו ערך ששווה לממוצע. _____

התפלגות נורמלית וציוני תקן

1 **חשבו את ציון התקן**

א. 1.5 ב. -1 ג. -1.5 ד. 2 ה. 0 ו. 1

2 **מציון תקן לערך**

א. 90 ב. 65 ג. 166 ד. 70 ה. 78 ו. 2.9

3 **האחוזים שמתחת לעקומה**

א. 34.13% ב. 95.44% ג. 15.86% ד. 2.27% ה. 81.85% ו. 2.14%

4 **איפה המיקום היחסי גבוה יותר?**

א. במתמטיקה. ציוני התקן: מתמטיקה 2, אנגלית 1 ב. בכימיה. ציוני התקן: כימיה 2, ביולוגיה 1.5

5 **בעיות**

אא. 68.26% אב. 2.27% בא. 15.86% בב. $400 \cdot 0.6826 \approx 273$ גא. 0.1586

גב. $500 \cdot 0.0227 \approx 11$ דא. 81.85% דב. 0.5

6 **מאחוז לערך**

אא. 84 (כלומר $\mu + 2\sigma$) אב. בין 48 לבין 72 בא. 11 שניות (כלומר $\mu - 2\sigma$) בב. $z = 1.5$

7 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. לא נכון — היא רחבה ונמוכה יותר ג. נכון ד. נכון